საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა

დიფერენცირების ელემენტებით

გეგმის ავტორი: ბექა თევდორაშვილი, მათემატიკის მასწავლებელი

1. ზოგადი ცნობები

სასწავლო საკითხი	ნატურალური რიცხვების გამრავლება. გამრავლების თვისებები: გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა; ერთის და ნულის თვისებები; გამოსახულების, ტოლობისა და უტოლობის გარჩევა.
კლასი	V
სახელმძღვანელო	გვ. 56–57
საჭირო დრო	40 წუთი. საკითხის გაცნობა, სამი თვისების აღმოჩენა, ასოთი მოკლე ჩანაწერი და პირველი ვარჯიში ერთ 40-წუთიან გაკვეთილში სრულდება. ჩაღრმავება — რთული განრიგებადობა და საშინაო მიზეზების მოსმენა — მომდევნო გაკვეთილის დასაწყისში გრძელდება.
ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგი და ინდიკატორი	მათ. V.3. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალურ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება. ინდიკატორი: ამოცანის კონტექსტის გათვალისწინებით ირჩევს და იყენებს ნატურალურ რიცხვებზე მოქმედებათა შესრულების ადეკვატურ ხერხს. გაკვეთილზე ეს ჩანს, როცა განმეორებით ჯამს გამრავლებით წერს. მათ. V.6. მოსწავლეს შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამარტივება ამოცანის ამოხსნისას. ინდიკატორი: იყენებს შეკრებისა და გამრავლების გადანაცვლებადობას, ჯუფდებადობას და შეკრების მიმართ გამრავლების განრიგებადობას ერთი ცვლადის შემცველი ასოითი გამოსახულების გასამარტივებლად.
ტერმინი	გაკვეთილზე იხმარება ქართული ტერმინები: გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა. სტანდარტის ტექსტში იგივე თვისებები კომუტაციურობის, ასოციაციურობის და დისტრიბუციულობის სახელითაც გვხვდება. სახელმძღვანელოს ზოგიერთ დაბეჭდილ გვერდზე ჯუფდებადობა „ჯუფთებადობად“ ჩანს. კლასთან იხმარება ფორმა ჯუფდებადობა და ეუბნებიან, რომ წიგნში ნანახი სიტყვა იგივე თვისებას ნიშნავს: (a·b)·c = a·(b·c).
საჭირო რესურსები	სახელმძღვანელო, გვ. 56–57. პრეზენტაცია „გამრავლების თვისებები“ (20 სლაიდი; თითო სლაიდის შენიშვნაში წერია, რას აკეთებს მასწავლებელი). დაფა და ცარცი ან მარკერი. ორი მოსწავლის ადგილის გაცვლა გადანაცვლებადობის სცენისთვის. ფერადი კოდი მთელ გაკვეთილზე ერთია: ყვითელი — გადანაცვლებადობა, იასამნისფერი — ჯუფდებადობა, მწვანე — განრიგებადობა, ვარდისფერი — ერთის თვისება, ცისფერი — ნულის თვისება. მხარდაჭერის ბარათი — დანართი 3.
წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები	ნატურალურ რიცხვთა შეკრება და გამოკლება. გამრავლება როგორც განმეორებითი შეკრება. ერთნიშნა რიცხვების გამრავლების ცხრილი, კერძოდ 7·8, 5·9, 6·10, 5·13. ტოლობის ნიშნის წაკითხვა. მამრავლისა და ნამრავლის სიტყვები ნაწილობრივ — ამ გაკვეთილზე მაგრდება.

2. მიმოხილვა

გაკვეთილი სახელმძღვანელოს გვ. 56–57-ის ერთ სიუჟეტზე დგას. მათემატიკურ შეჯიბრში 5 გუნდი მონაწილეობს, თითოეულში 6 მოსწავლე. ჯერ ეს რაოდენობა განმეორებითი შეკრებით იწერება, 6+6+6+6+6, მერე გამრავლებით, 5·6. ორივე გზით 30 გამოდის. აქედან ჩანს, რომ

გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა. დაფაზე რჩება 5·6=30: 5 და 6 მამრავლებია, 30 ნამრავლი.

შემდეგ მოსწავლეები თვითონ ადარებენ წყვილებს. 6·5 და 5·6 ერთ ნამრავლს იძლევა — ეს გადანაცვლებადობაა. 7·1 რიცხვს არ ცვლის, 7·0 ნულს იძლევა. (3·4)·5 და 3·(4·5) ორივე 60-ია — ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის, ეს ჯუფდებადობაა. 5·(9+4) ორი გზით 65-ია — ჯერ ფრჩხილში და ცალ-ცალკე. ეს განრიგებადობაა და მასზე გაკვეთილი უფრო დიდხანს ჩერდება. ბოლოს ასო რიცხვის ადგილას დგება და სამი ჩანაწერი ერთმანეთს შორდება: 8a გამოსახულებაა, 8a=56 ტოლობაა, 8a>50 უტოლობაა.

3. საკითხის სწავლების მიზანი

მოსწავლის ენით:

დღეს ვისწავლით, რომ გამრავლება განმეორებითი შეკრების მოკლე ჩანაწერია. ამოვიცნობთ სამ თვისებას — გადანაცვლებადობას, ჯუფდებადობას და განრიგებადობას — და ორ კერძო შემთხვევას: ერთზე და ნულზე გამრავლებას. ასოთი ჩავწერთ მოკლე ფორმულას და გავარჩევთ გამოსახულებას, ტოლობასა და უტოლობას.

4. სწავლების შედეგი

გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეს:

ეცოდინება	გააზრებული ექნება	შეეძლება
• ტერმინები: მამრავლი, ნამრავლი, გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა, განრიგებადობა, გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა. • a·b = b·a • (a·b)·c = a·(b·c) • a(b+c) = ab+ac და a(b−c) = ab−ac • a·1 = a და 0·a = 0 • 8a იგივეა, რაც 8·a	• გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა. • მამრავლების ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის. • ფრჩხილის გადატანა ნამრავლს არ ცვლის. • ჯამი შეიძლება ჯერ შიგნით დაითვალოს და ცალ-ცალკეც გაამრავლოს. • ერთნაირი ასოები ერთდება: 9a+7a = 16a. • გამოსახულებას ტოლობის ნიშანი არ აქვს, ტოლობას ორი ტოლი მხარე აქვს, უტოლობა შედარებაა.	• განმეორებითი ჯამი ჩაწეროს გამრავლებით: 27+27+27+27+27 = 5·27. • თვისება დაასახელოს და მოკლე ჩანაწერი ასოთი დაწეროს. • 7(a+c) გახსნას როგორც 7a+7c. • ასოს მნიშვნელობა ჩასვას: თუ a=7, 8a=56; თუ a=0, 11a=0. • სამი ჩანაწერი გაარჩიოს: გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა.

5. წინასწარი შეფასება და ტიპური შეცდომები

როგორ ირკვევა წინარე ცოდნა	რა შეცდომას ველით და რა სკაფოლდინგი გვაქვს
ცალკე ფურცელი არ გაიცემა: 40 წუთში შესავალი ამოცანა თვითონ არის წინასწარი შეფასება. მასწავლებელი ისმენს, ვინ წერს 6+6+6+6+6-ს, ვინ პირდაპირ ამბობს 5·6-ს და ვინ ერევა 5+6-ში. ორი მოსწავლე დაფასთან მოდის. დანარჩენები წყვილში 20 წამს მსჯელობენ. ვინც ჯამს გამრავლებით ვერ წერს, იმ წყვილში მუშაობს, სადაც ეს ნაბიჯი უკვე გამოსულია, და ხელში აქვს ნიმუში 6+6+6+6+6 = 5·6.	5·6 და 6·5 სხვადასხვა ნამრავლად მიაჩნიათ. სკაფოლდინგი: ორი მოსწავლე ადგილს ცვლის და ორივე მხარე ცალ-ცალკე ითვლება. 7·0=7 ან 7·1=1. დაბრუნება განმეორებით შეკრებაზე: ნული შვიდჯერ მაინც ნულია; შვიდი ერთჯერ შვიდია. 7(a+c) იხსნება როგორც 7a+c ან 7a+7. დაფაზე 7-დან ორი რკალი მიდის, ერთი a-სკენ და ერთი c-სკენ. 9a+7a იწერება 97a-დ ან 16-ად, და a იკარგება. წინადადება: „9 ცალი a და 7 ცალი a — სულ 16 ცალი a“.

	8a=56-ს გამოსახულებას უწოდებენ. სამი მინიშნება: ნიშანი არაა — გამოსახულებაა; = წერია — ტოლობაა; > ან < წერია — უტოლობაა. ჯუფდებადობა და განრიგებადობა ერევათ. განმასხვავებელი კითხვა: ფრჩხილში ნამრავლი წერია თუ ჯამი?

6. დიფერენცირება

რა დიფერენცირდება: პროცესი და პროდუქტი. შინაარსი საერთოა — გადანაცვლებადობა, ჯუფდებადობა და განრიგებადობა სამივე ყველას ეკუთვნის, რადგან სამივე შედის მათ. V.6-ის ინდიკატორში. მხარდაჭერა რიცხვით მაგალითსა და მინიშნებაშია, შინაარსის ამოჭრაში არა.

დაჯგუფება თითო აქტივობაზე

აქტივობა	დაჯგუფება
შეჯიბრის ამოცანა და ორი გზა	მთელი კლასი; 20 წამი წყვილში; ორი მოსწავლე დაფასთან
გადანაცვლებადობის სცენა	ორი მოსწავლე დგება და ადგილს ცვლის; დასკვნას მთელი კლასი ამბობს
განრიგებადობის ორი გზა	კლასი ორ ნაწილად: ერთი ნახევარი ფრჩხილს სთვლის, მეორე ცალ-ცალკე ამრავლებს
გვ. 57, ხუთი კითხვა	ჰეტეროგენული წყვილები: ერთი მეტად მზად არის, მეორეს მხარდაჭერა სჭირდება
სამი ჩანაწერი და საშინაო	ინდივიდუალური ჩანაწერი რვეულში

მზაობის სამი დონე

მზაობა	პროცესი	პროდუქტი
საჭიროებს მხარდაჭერას	ხელში აქვს დანართი 3: 0·a=0, a·1=a, a(b+c)=ab+ac და ნიმუში 6+6+6+6+6=5·6. ვარჯიშში ჯერ №1, №2 და №4. წყვილში მეზობელი პირველ ნაბიჯს ხმამაღლა ამბობს.	რვეულში სამი ნომერი მიზეზის ერთი სიტყვით: „ნული“, „ხუთი ერთნაირი“, „ისევ ნული“. სამი ჩანაწერი ნიმუშით: 8a, 8a=56, 8a>50.
საბაზო	საერთო აღმოჩენაში სრულად მონაწილეობს. გვ. 57-ის ხუთივე კითხვას ჯერ მიზეზით ამბობს, მერე ნომერს ირჩევს.	ხუთი ნომერი მიზეზით და საკუთარი ან ნიმუშის სამი ჩანაწერი: გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა.
მაღალი მზაობა	ადრე რომ ამთავრებს, მეზობელს უხსნის 9a+7a-ს. თვითონ ხსნის 4(a+c+2)-ს ან 5·(9−4)-ს ორი გზით.	საკუთარი გამოსახულება, ტოლობა და უტოლობა, პლუს ერთი გახსნილი ფრჩხილი, მაგალითად 4(a+c+2)=4a+4c+8.

7. კონსტრუქტივისტული ფაზები

სამივე ფაზა ამ 40 წუთში შეკუმშულად ეტევა, რადგან საკითხი პირველად შემოდის და სახელმძღვანელოს ორ გვერდზეა. ჩაღრმავება სახლში და მომდევნო გაკვეთილის პირველ წუთებში გრძელდება.

ფაზა	რა ხდება ამ გაკვეთილზე
I. წინასწარ დაახლ. 0–6 წთ	მასწავლებელი კლასთან ერთად კითხულობს გვ. 56-ის შეჯიბრის ამოცანას. მოსწავლეებს უაქტიურდებათ გამრავლება როგორც განმეორებითი შეკრება. ორი გზით თვლიან 30-ს და ასახელებენ მამრავლსა და

	ნამრავლს. მასწავლებელი აქვე ხედავს, ვის სჭირდება ნიმუში, და კონსტრუქციულ ზეპირ უკუკავშირს აძლევს: „ხუთჯერ ემატება 6, ამიტომ 5·6, და არა 5+6“.
II. განმავლობაში დაახლ. 6–33 წთ	მოსწავლეები თვითონ ადარებენ წყვილებს და აყალიბებენ წესს, მასწავლებელი კი ტერმინს ასახელებს მას შემდეგ, რაც აზრი უკვე ნათქვამია. ჯერ გადანაცვლებადობა და ადგილის გაცვლა, მერე ერთი და ნული, მერე ჯუფდებადობა ერთ მაგალითზე, მერე განრიგებადობა ორი გზით. ასო მოდის ბოლოს, როცა 9a+7a უკვე დათვლილია. უკუკავშირი ადგილზეა: მიზეზი ჯერ, პასუხი მერე.
III. შემდეგ დაახლ. 33–40 წთ და საშინაო	გვ. 57-ის ხუთი კითხვა წყვილში, შეჯამება სამ წინადადებაში და საშინაო. სახლში მოსწავლე ჩანაწერს იმეორებს და საკუთარ სამ ჩანაწერს წერს. მომდევნო გაკვეთილის დასაწყისში მასწავლებელი ისმენს მიზეზებს და ნიშნავს, ვის სჭირდება კიდევ განრიგებადობის რკალი.

8. მთელი კლასის და დიფერენცირებული კომპონენტი

მთელ კლასთან მუშაობა	დიფერენცირებული კომპონენტი
შეჯიბრის ამოცანა ორი გზით. სამი სიტყვის ხმამაღლა წაკითხვა: მამრავლი, მამრავლი, ნამრავლი. ადგილის გაცვლა და a·b=b·a. ერთის და ნულის მაგალითები დაფაზე. (3·4)·5 და 3·(4·5) ორი მოსწავლის ხელით. 5·(9+4) ორ ნახევრად. 9a+7a და კლასის პასუხი 4a+5a-ზე. სამი სვეტი: გამოსახულება, ტოლობა, უტოლობა. სამი შემაჯამებელი წინადადება.	მხარდაჭერა: ნიმუშის ბარათი და ვარჯიშის №1, №2, №4. საბაზო: ხუთივე ნომერი მიზეზით. გაღრმავება: 4(a+c+2) ან 5·(9−4) ორი გზით, და მეზობლისთვის 9a+7a-ს ახსნა. წყვილები ჰეტეროგენულია. მასწავლებელი ჯდება იმ წყვილთან, სადაც ორივე მხარე ფრჩხილს მხოლოდ ერთ წევრზე ხსნის. პროდუქტი სამ დონეზე განსხვავდება, ფორმულის აზრი სამივეზე ერთია.

9. გაკვეთილის დეტალური გეგმა-კონსპექტი

40 წუთი. მოიცავს სამივე ფაზას შეკუმშულად. ტექსტი ისეა დაწერილი, რომ სხვა მასწავლებელმა ამ გვერდებით და პრეზენტაციით გაკვეთილი ჩაატაროს. პრეზენტაციის შენიშვნებში იგივე წუთებია.

0–1 წუთი. მასწავლებელი ხსნის სათაურ სლაიდს და სამი მიზნის სლაიდს. ეუბნება კლასს, რომ დღეს შეჯიბრის ამბავს გაჰყვებიან და სამ თვისებას აღმოაჩენენ: გადანაცვლებადობას, ჯუფდებადობას და განრიგებადობას. სახელმძღვანელო ღიაა, გვ. 56. თვისებებს ჯერ არ ხსნის.

1–5 წუთი. კითხულობს პირობას: მათემატიკურ შეჯიბრში 5 გუნდი მონაწილეობს, თითოეულში 6 მოსწავლე. სვამს კითხვას, რამდენი მოსწავლეა. აძლევს 20 წამს წყვილში. ერთ მოსწავლეს დაფაზე აწერინებს 6+6+6+6+6-ს, მეორეს — 5·6-ს. კლასი ადარებს: ორივე 30-ია. მასწავლებელი აფიქსირებს წინადადებას: გამრავლება განმეორებითი შეკრებაა. დაფაზე რჩება 5·6=30. თუ ვინმე წერს 5+6-ს, უბრუნებს ჯამს: ხუთჯერ ემატება 6. შემდეგ ერთი მოსწავლე ხმამაღლა კითხულობს სამ სიტყვას — მამრავლი, მამრავლი, ნამრავლი — და კლასი იმეორებს. ეს წუთები წინასწარი შეფასებაცაა.

5–10 წუთი. მასწავლებელი წერს 6·5-ს და სვამს კითხვას, იგივე ნამრავლი გამოვა თუ არა. მოსწავლეები თვლიან და იღებენ 30-ს. ორი მოსწავლე დგება და ადგილს ცვლის. მასწავლებელი ამბობს: მამრავლებიც ასე ცვლიან ადგილს, ნამრავლი იგივე რჩება. კლასი ასრულებს წინადადებას: ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის. მხოლოდ ამის შემდეგ ჟღერს ტერმინი გადანაცვლებადობა და ჩანაწერი a·b=b·a. შემოწმებაა 7·8 და 8·7, ორივე 56.

10–14 წუთი. მასწავლებელი სვამს 7·1-ს. მოსწავლე ხსნის: შვიდი ერთჯერ შვიდია. 8·1-ზეც იგივეა. კლასი ამბობს წესს, მასწავლებელი არქმევს ერთის თვისებას და წერს a·1=a. შემდეგ სვამს 7·0-ს. თუ პასუხად 7 მოდის, უბრუნებს განმეორებით შეკრებას. 9·0 და 4·0 სახელმძღვანელოს ცარიელი ადგილებია, კლასი ავსებს. განზოგადება დაფაზე რჩება: 0·a=0, რა რიცხვიც არ უნდა იყოს a. ნულზე გამრავლება ყოველთვის ნულს იძლევა.

14–18 წუთი. ორი მოსწავლე პარალელურად თვლის: ერთი (3·4)·5-ს, მეორე 3·(4·5)-ს. ორივე იღებს 60-ს. მასწავლებელი ეკითხება, რა შეიცვალა და რა არა. პასუხი: ფრჩხილი გადავიდა, ნამრავლი არ შეცვლილა. ტერმინი ჯუფდებადობა აქ ჩნდება. ჩანაწერია (a·b)·c=a·(b·c). თუ მოსწავლე წიგნში „ჯუფთებადობას“ ხედავს, მასწავლებელი ამბობს, რომ ეს იგივე თვისებაა და კლასში სიტყვა ჯუფდებადობაა. დრო რომ რჩებოდეს, ერთი წყვილი თვლის (8·5)·2-საც, ორივე დაჯგუფებით 80 გამოდის.

18–26 წუთი. ეს არის გაკვეთილის გრძელი ადგილი. მასწავლებელი უბრუნდება შეჯიბრს: თითო გუნდი იღებს 9 ქულას და კიდევ 4 ქულას, 5 გუნდს სულ რამდენი ქულა აქვს. დაფაზე წერია 5·(9+4). კლასი ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ნახევარი ჯერ ფრჩხილს ხსნის, 5·13=65. მეორე ცალ-ცალკე ამრავლებს, 5·9+5·4=45+20=65. შედეგები გვერდიგვერდ დგება. კითხვაა, რატომ დაემთხვა. მერე მოდის მოკლე ჩანაწერი a(b+c)=ab+ac. მარჯვენა ფორმას, (b+c)a=ba+ca, ერთი მოსწავლე გადანაცვლებადობით ამოწმებს. სამ შესაკრებზე 6·(2+3+5) ორი გზით 60-ია: 6·10 და 6·2+6·3+6·5. შემდეგ 9a+7a. პასუხს ჯერ კლასი ამბობს, 16a, და ხსნის: 9 ცალი a და 7 ცალი a სულ 16 ცალი a-ა. ოქროს უჯრაში წერია 4a+5a. პასუხი 9a დაფაზე მას შემდეგ ჩნდება, რაც კლასი იტყვის. რვეულში ამ წუთას ორი ხაზი შედის: a(b+c)=ab+ac და a(b−c)=ab−ac. თუ დრო რჩება, ერთი რიცხვითი შემოწმებაა 5·(9−4)=25 ორივე გზით.

26–33 წუთი. მასწავლებელი სიტყვიერად ამბობს „a გამრავლებული 8-ზე“ და მოსწავლე დაფაზე წერს 8a-ს. გვერდით იწერება, რომ ეს იგივეა, რაც 8·a. ასევე ჩნდება 7(a+c) და 9a+7a. 7(a+c) ჯერ არ იხსნება, ის ვარჯიშის მეხუთე კითხვაა. შემდეგ დაფაზე სამი სვეტი დგება. მასწავლებელი დებს 8a-ს, 8a=56-ს და 8a>50-ს. მოსწავლეები არქმევენ სახელებს და ამბობენ ნიშანს, რითაც გაარჩიეს. იგივე კეთდება მეორე რიგზე: 9a+7a, 9a+7a=16a, 16a>10a. მხარდაჭერის ბარათზე წერია სამი მინიშნება ნიშანზე, მზა სახელი არა.

33–38 წუთი. ჯერ სწრაფი ზეპირი თამაშია „რომელი თვისებაა“: 6·5=5·6, (3·4)·5=3·(4·5), 5·(9+4)=5·9+5·4, 8·1=8, 9·0=0. თუ განრიგებადობამ გაიწელა, თამაში გამოტოვდება. შემდეგ გვ. 57-ის ხუთი კითხვაა. წყვილები ჰეტეროგენულია. წესი ერთია: ჯერ მიზეზი, მერე პასუხი. მასწავლებელი ისმენს ორ-სამ წყვილს. მხარდაჭერის მქონე წყვილი იწყებს №1-ით, №2-ით და №4-ით. ვინც ადრე ამთავრებს, ხსნის 4(a+c+2)-ს ან უხსნის მეზობელს 9a+7a-ს. №5-ში ტიპურ შეცდომაზე — 7a+c — მასწავლებელი რკალს ხატავს.

38–40 წუთი. სამი მოსწავლე ამბობს თითო წინადადებას: ადგილის გაცვლა ნამრავლს არ ცვლის; ერთზე გამრავლება რიცხვს არ ცვლის და ნულზე გამრავლება ნულს იძლევა; 8a გამოსახულებაა, 8a=56 კი ტოლობაა. სლაიდის ქვედა ზოლში რჩება ჯუფდებადობა და განრიგებადობაც, რომ ეს ორი თვისება შეჯამებას არ გამოეპაროს. საშინაო ზუსტად ორი პუნქტია. მომდევნო გაკვეთილის პირველ წუთებში მასწავლებელი ამ სამ წინადადებას და საშინაოს მიზეზებს უბრუნდება.

დროის ცხრილი

წუთი	სლაიდი	მოსწავლეები	მასწავლებელი
0–1	1–2	ისმენენ დღის სამ მიზანს	ხსნის რუკას, თვისებას ჯერ არ ხსნის
1–5	3–5	ორ გზას თვლიან, სამ სიტყვას კითხულობენ	დაფაზე ტოვებს 5·6=30
5–10	6	ადგილს ცვლიან, ადარებენ 6·5-ს და 5·6-ს	ასახელებს გადანაცვლებადობას
10–14	7–8	თვლიან 7·1-ს, 8·1-ს, 7·0-ს, 9·0-ს, 4·0-ს	წერს a·1=a და 0·a=0

14–18	9	ორ გზად თვლიან (3·4)·5-ს და 3·(4·5)-ს	ასახელებს ჯუფდებადობას
18–26	10–12	5·(9+4)-ს ორ გზად თვლიან; ამბობენ 4a+5a-ს	აქ ჩერდება ყველაზე დიდხანს
26–33	13–14	სიტყვას დაფაზე წერენ; სამ სვეტს არჩევენ	7(a+c)-ს ჯერ არ ხსნის
33–38	15–18	თვისებას ასახელებენ; გვ. 57-ს წყვილში ხსნიან	ჯერ მიზეზს სთხოვს
38–40	19–20	სამ წინადადებას ამბობენ, საშინაოს იწერენ	კარნახობს ორ დავალებას

დაფაზე გაკვეთილის ბოლოს რჩება: 5·6=30, a·b=b·a, a·1=a, 0·a=0, (a·b)·c=a·(b·c), a(b+c)=ab+ac, a(b−c)=ab−ac.

10. საშინაო დავალება

- გვ. 57, №1–№5 რვეულში. კლასში ნანახიც მოკლედ გადააქვთ. პასუხთან მიზეზიც იწერება: რომელი თვისება გამოიყენეს.
- ასო a-თი სამი ჩანაწერი: ერთი გამოსახულება, ერთი ტოლობა და ერთი უტოლობა. ნიმუშია 8a, 8a=56, 8a>50. საკუთარი სამეულიც მიიღება, თუ სამი სახეობა სწორადაა გარჩეული.

11. დანართები

დანართი 1. პრეზენტაცია

ცალკე ფაილია: „გამრავლების თვისებები“, 20 სლაიდი. სლაიდის შენიშვნაში წერია წუთი, კითხვა და რა რჩება დაფაზე. მოსწავლის ეკრანზე მასწავლებლის შენიშვნა არ ჩანს.

დანართი 2. პასუხები, გვ. 57

№	პასუხი	მიზეზი
1	0·a = 0	ნულის თვისება
2	27+27+27+27+27 = 5·27	ხუთი ერთნაირი შესაკრები
3	თუ a=7, 8a=56	a-ს ადგილას იწერება 7; 8·7=56
4	თუ a=0, 11a=0	ნულის თვისება; 11·0=0
5	7(a+c) = 7a+7c	განრიგებადობა

თამაში „რომელი თვისებაა“: 1 გადანაცვლებადობა, 2 ჯუფდებადობა, 3 განრიგებადობა, 4 ერთის თვისება, 5 ნულის თვისება. 4a+5a=9a.

დანართი 3. მხარდაჭერის ბარათი

ბარათი ეძლევა იმ მოსწავლეს, ვინც ჯამს გამრავლებით ვერ წერს ან ფრჩხილს ერთ წევრზე ხსნის. ბარათზე პასუხები არ წერია.

ნიმუში	**6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 5 · 6**
ერთი	**a · 1 = a**
ნული	**0 · a = 0**
განრიგებადობა	**a(b + c) = ab + ac**
სამი ჩანაწერი	**ნიშანი არაა — გამოსახულებაა. = ტოლობაა. > ან < უტოლობაა.**

დანართი 4. სახელმძღვანელოს ცარიელი ადგილები, გვ. 56

ადგილი	შევსებული
6·5	30
7·8	56
8·1	8
9·0 და 4·0	0 და 0
(3·4)·5 და (8·5)·2	60 და 80
5·(9+4)	65
6·(2+3+5)	60

გაკვეთილის ბოლოს მასწავლებელს სამი რამ რჩება მომდევნო დღისთვის: ვინ ვერ წერს განმეორებით ჯამს გამრავლებით, ვინ ხსნის 7(a+c)-ს მხოლოდ ერთ წევრზე, და ვინ ურევს ჯუფდებადობას განრიგებადობაში. ეს სამი ნიშანი მომდევნო გაკვეთილის პირველ წუთებს განსაზღვრავს.